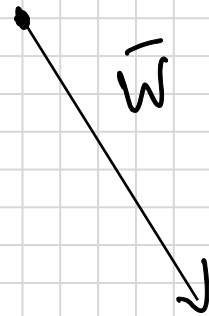
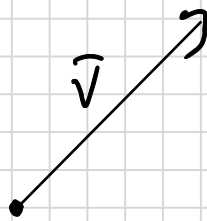
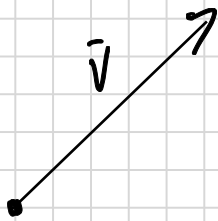


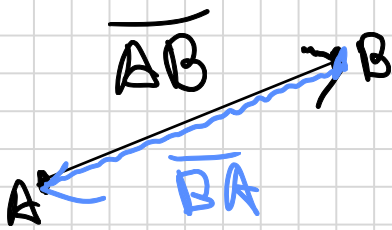
וקטורים

וקטור, מתיינה ביאומטריה, הוא אורק ופיון. (n-1)R



$\vec{v}, \vec{w}, \vec{z}$

אסטר להגזיר וקטור ע"י נקוצה ההחלה $\vec{v}$
ורקוצה הסיוס



נסמן אורק שס וקטור ע"י $(||\vec{v}_1||, ||\vec{v}_2||)$ ו $||\vec{v}||$

הגזרות וסימונים:

וקטור האזכס הוא הקטור היחיד שס אורק 0.
נסמנו $\vec{0}$, הוא הקטור הגזיר של א כיוון.
אס A נקוצה ו $\vec{0} = \overline{AA}$

A.

אס $\vec{v}$ וקטור אס $-\vec{v}$ הוא

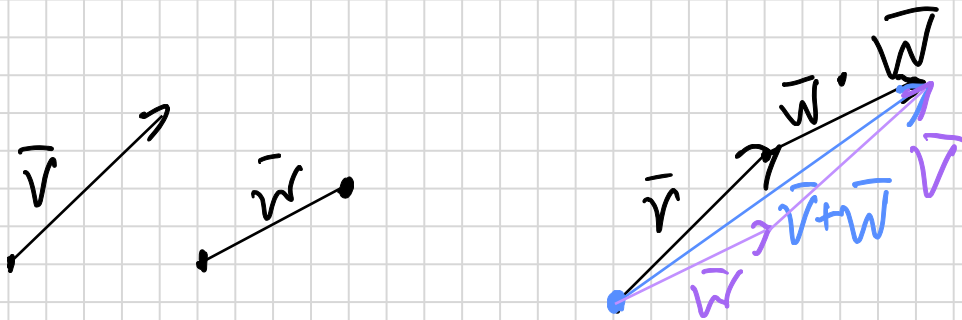
הוקטור עם אותו האורך וכיוון הפוך (נציג).



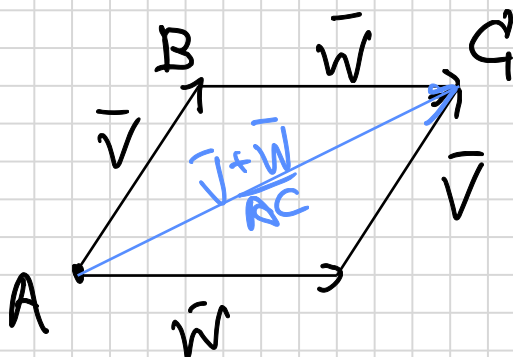
הערה: $\vec{BA} = -\vec{AB}$, $-\vec{0} = \vec{0}$

- חיסור וקטורים נעשה כ $\vec{v}, \vec{w}$ וקטורים.

הוקטור $\vec{v} + \vec{w}$ הוא הוקטור, נק' סיום נציג אותו $\vec{v}$ ונציג $\vec{w}$ כמתחילתו ונקודת הסיום של $\vec{v}$ מתחילת $\vec{w}$ ונקודת הסיום של $\vec{v}$ ונקודת הסיום של $\vec{w}$ ונקודת הסיום של $\vec{v}$ ונקודת הסיום של $\vec{w}$



$$\vec{w} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{w}$$



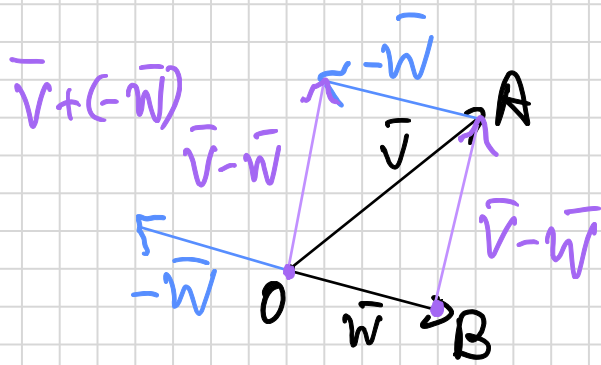
$$\vec{v} + \vec{w} = \vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$$

- חיסור וקטורים: מתבצע וקטורים $\vec{v}, \vec{w}$

$$\vec{v} - \vec{w} = \vec{v} + (-\vec{w})$$

סימון

נציג

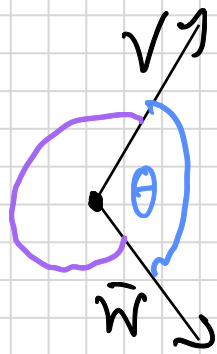


אם נניח שיש לנו וקטורים $\vec{v}$ ו- $\vec{w}$ במרחב $\mathbb{R}^n$ ונבנה את וקטור $\vec{v} - \vec{w}$ כהפרש בין $\vec{v}$ ל- $\vec{w}$ (כלומר $\vec{v} + (-\vec{w})$) אז $\vec{v} - \vec{w}$ הוא וקטור המחבר את $\vec{w}$ ל- $\vec{v}$.

$$\vec{v} - \vec{w} = \vec{OA} - \vec{OB} = \vec{BA}$$

$$\vec{v} - \vec{v} = \vec{0}$$

- זווית בין וקטורים: זווית בין שני וקטורים $\vec{v}$ ו- $\vec{w}$ במרחב $\mathbb{R}^n$ היא הזווית הקטנה ביותר בין שני הזרועות של זוג וקטורים הנקודות שלהם זהות. היא נחשבת בין 0 ל- π (180°).



$$\theta = \angle(\vec{v}, \vec{w}) = \angle(\vec{w}, \vec{v})$$

$$0 \leq \theta \leq \pi \quad (180^\circ)$$

אם $\theta = 0$ אז $\vec{v}$ ו- $\vec{w}$ הם אותו וקטור.
 אם $\theta = \frac{\pi}{2}$ אז $\vec{v}$ ו- $\vec{w}$ ניצבים, כלומר $\vec{v} \perp \vec{w}$.
 אם $\theta = \pi$ אז $\vec{v}$ ו- $\vec{w}$ הם אותו וקטור הפוך.

- נוסחה לזווית בין שני וקטורים: יהי $\vec{v}$ ו- $\vec{w}$ שני וקטורים, אז:

$$\cos \theta = \frac{\vec{v} \cdot \vec{w}}{|\vec{v}| |\vec{w}|}$$

כאשר θ היא הזווית בין $\vec{v}$ ל- $\vec{w}$.

הווקטור $\alpha \cdot \bar{v}$ הוא הווקטור שם אורך

$$\alpha \cdot \bar{v} = |\alpha| \cdot |\bar{v}|$$

(היכנסה) (אורך וקטור)

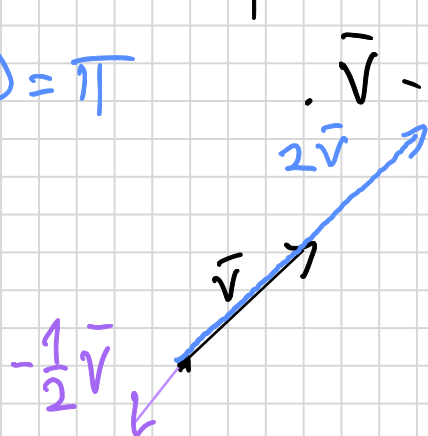
אם $\bar{v} = \vec{0}$ או $\alpha = 0$ אז $\alpha \cdot \bar{v} = \vec{0}$

אם $\alpha \neq 0, \bar{v} \neq \vec{0}$:

1. אם $\alpha > 0$ אז הכיוון של $\alpha \cdot \bar{v}$ הוא הכיוון של $\bar{v}$

2. אם $\alpha < 0$ אז הכיוון של $\alpha \cdot \bar{v}$ הוא הפוך

הכיוון של $\bar{v}$: $\angle(\bar{v}, \alpha \bar{v}) = 0$ (אם $\alpha > 0$)
 הכיוון הפוך של $\bar{v}$: $\angle(\bar{v}, \alpha \bar{v}) = \pi$ (אם $\alpha < 0$)



הצורה: $-\bar{v} = (-1) \cdot \bar{v}$

אם $\bar{v} \neq 0$:

$$\left| \frac{1}{|\bar{v}|} \cdot \bar{v} \right| = \left| \frac{1}{|\bar{v}|} \right| \cdot |\bar{v}| = \frac{1}{|\bar{v}|} \cdot |\bar{v}| = 1$$

נסמן $\hat{v} = \frac{1}{|\bar{v}|} \cdot \bar{v}$ וזהו וקטור מאורך

1. אורכו הוא 1 והכיוון שלו הוא כיוון $\bar{v}$

$$\bar{v} = |\bar{v}| \cdot \frac{1}{|\bar{v}|} \cdot \bar{v} = |\bar{v}| \cdot \hat{v}$$

(אורך) (כיוון)

- כמה תכונות:

$$\bar{v} + \bar{w} = \bar{w} + \bar{v} \quad .1$$

$$(\bar{v} + \bar{w}) + \bar{z} = \bar{v} + (\bar{w} + \bar{z}) \quad .2$$

$$(\alpha + \beta) \cdot \bar{v} = \alpha \cdot \bar{v} + \beta \cdot \bar{v} \quad .3$$

$$\alpha \cdot (\bar{v} + \bar{w}) = \alpha \bar{v} + \alpha \bar{w} \quad .4$$

$$(\alpha \cdot \beta) \cdot \bar{v} = \alpha \cdot (\beta \cdot \bar{v}) \quad .5$$

- נזכר כי $\bar{v}, \bar{w}$ הם קו-ווקטורים

(קו-ווקטורים) זהם לפחות אחד מהם

הוא וקטור האוסס, או טכניק מולם מאוסס

וממלי אורט כיוון או ממלי כיוון קסוקי

(ממננים של ואלהרה איטורית: $\bar{v}, \bar{w}$ תלויים לינאריים).

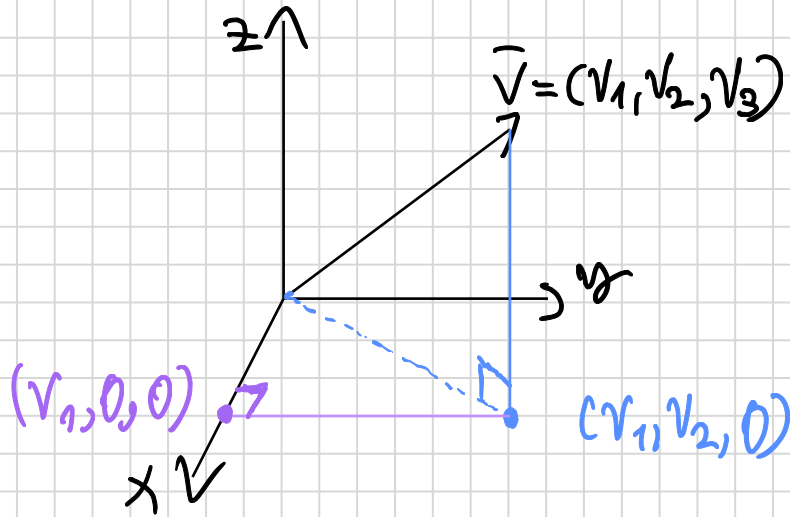
קואורציות קרטיות

הזרה: נגזיר צברים $\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2$ וזם הם

תקנים לפי מימד, למטר $\mathbb{R}^n$, ו סליל.

- נקודה מארתה $\mathbb{R}^3$ היא (v_1, v_2, v_3)

$$\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}$$



(v_1, v_2, v_3) הוויז נקודה.

נתונים (v_1, v_2, v_3) ו- α כווקטור α

נקודת התחלה $(0, 0, 0)$ ונקודת סיום (v_1, v_2, v_3)

$$\vec{V} = (v_1, v_2, v_3) = \underbrace{(0, 0, 0)}_A + \underbrace{(v_1, v_2, v_3)}_B$$

- ח'מור, ח'סור, כמל מסקלי, כמל מואלקרה איטוי

$$\alpha \cdot (v_1, v_2, v_3) + \beta (w_1, w_2, w_3) =$$

$$= (\alpha v_1 + \beta w_1, \alpha v_2 + \beta w_2, \alpha v_3 + \beta w_3)$$

$$|\vec{V}| = |(v_1, v_2, v_3)| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2} = (v_1^2 + v_2^2 + v_3^2)^{\frac{1}{2}} \quad \text{כך וק}$$

$$\|\vec{V}\|_2$$

המכסה הסקלרית (מכסה סקלרית)

$$\vec{V} = (v_1, v_2, v_3), \quad \vec{W} = (w_1, w_2, w_3) \quad \text{מהנתון}$$

המכסה הסקלרית של $\vec{V}, \vec{W}$ הויז

$$\vec{V} \cdot \vec{W} = v_1 w_1 + v_2 w_2 + v_3 w_3 \in \mathbb{R}$$

$\vec{V} \cdot \vec{W}$ הוויז סקלר.

$$V_1^2 + V_2^2 + V_3^2 = \vec{V} \cdot \vec{V} = |\vec{V}|^2 \quad 1. \text{ נורמה}$$

$$\vec{V} \cdot \vec{W} = \vec{W} \cdot \vec{V} \quad 2.$$

$$\vec{V} \cdot (\vec{W} + \vec{Z}) = \vec{V} \cdot \vec{W} + \vec{V} \cdot \vec{Z} \quad 3.$$

$$\alpha \cdot (\vec{V} \cdot \vec{W}) = (\alpha \cdot \vec{V}) \cdot \vec{W} = \vec{V} \cdot (\alpha \cdot \vec{W}) \quad 4.$$

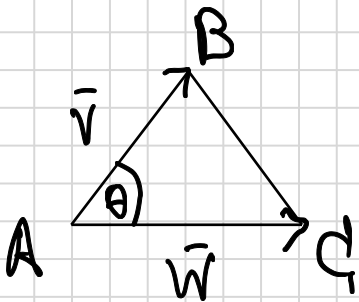
חיצוני, סקלרים
 חיצוני, סקלרים
 כפל סקלרי
 חיצוני, סקלרי
 חיצוני, סקלרי

$$\vec{V} \cdot \vec{W} = |\vec{V}| \cdot |\vec{W}| \cdot \cos(\angle(\vec{V}, \vec{W})) \quad 5.$$

אם $\vec{W} = 0$ או $\vec{V} = 0$ אז $\vec{V} \cdot \vec{W} = 0$

אם $\vec{V} = 0$ או $\vec{W} = 0$ אז $\vec{V} \cdot \vec{W} = 0$

הזווית בין $\vec{V}$ ו- $\vec{W}$



$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \cdot AB \cdot AC \cdot \cos \theta$$

$$|\vec{BC}|^2 = |\vec{AB}|^2 + |\vec{AC}|^2 - 2 |\vec{AB}| |\vec{AC}| \cos \theta$$

$$\theta = \angle(\vec{V}, \vec{W})$$

$$|\vec{V} - \vec{W}|^2 = |\vec{V}|^2 + |\vec{W}|^2 - 2 |\vec{V}| |\vec{W}| \cos \theta$$

$|\vec{W} - \vec{V}|^2$
 ||

$$(\vec{V} - \vec{W}) \cdot (\vec{V} - \vec{W}) = \vec{V} \cdot \vec{V} + \vec{W} \cdot \vec{W} - 2 |\vec{V}| |\vec{W}| \cos \theta$$

$$\vec{V} \cdot \vec{V} - \vec{V} \cdot \vec{W} - \vec{W} \cdot \vec{V} + \vec{W} \cdot \vec{W} = \vec{V} \cdot \vec{V} + \vec{W} \cdot \vec{W} - 2 |\vec{V}| |\vec{W}| \cos \theta$$

$$-2 \vec{v} \cdot \vec{w} = -2 |\vec{v}| |\vec{w}| \cos \theta$$

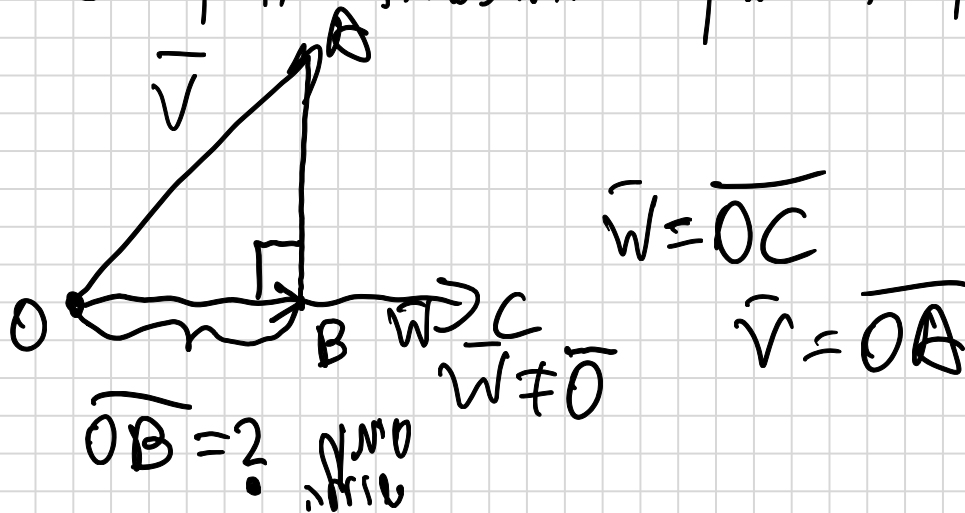
$$\vec{v} \cdot \vec{w} = |\vec{v}| |\vec{w}| \cos \theta$$

$$\vec{v} \perp \vec{w} \Leftrightarrow \angle(\vec{v}, \vec{w}) = \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow \vec{v} \cdot \vec{w} = 0 \quad \text{הנחת 1.}$$

$$0 \leq \angle(\vec{v}, \vec{w}) < \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow \vec{v} \cdot \vec{w} > 0 \quad .2 \left. \vphantom{\begin{matrix} 0 \leq \angle(\vec{v}, \vec{w}) < \frac{\pi}{2} \end{matrix}} \right\} \vec{v}, \vec{w} \neq \vec{0}$$

$$\frac{\pi}{2} < \angle(\vec{v}, \vec{w}) \leq \pi \Leftrightarrow \vec{v} \cdot \vec{w} < 0 \quad .3 \left. \vphantom{\begin{matrix} \frac{\pi}{2} < \angle(\vec{v}, \vec{w}) \leq \pi \end{matrix}} \right\} \vec{v}, \vec{w} \neq \vec{0}$$

6. הקטן בין הנכסות הסקלרית והיטל.



הקטן בין הנכסות

